

Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем



Звіт з лабораторної роботи № 3
з дисципліни: «Розробка програмного забезпечення для мобільних пристроїв»

Виконав:

студент групи 122-23-1

Мироненко Микита Олександрович

Перевірив:

Асистент кафедри ПЗКС

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

Тема:Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета:Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC. За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестуванні різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Завдання:Придумайте об'єкт тестування. Це повинен бути будь-який об'єкт, який складається мінімум з 5 частин. Напишіть не менше 10 тест-кейсів до цього об'єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. У звіті роботи коротко опишіть ваш об'єкт і тест-кейси.

Хід роботи

1. Об'єкт тестування

Об'єкт тестування — ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15" (модель 15IRU8). Пристрій призначений для щоденної офісної роботи, навчання та перегляду мультимедіа. Характеристики: процесор Intel Core i5-1335U, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4, SSD 512 ГБ, екран 15,6" Full HD (1920×1080), вбудована графіка Intel Iris Xe, акумулятор 47 Вт·год, вага 1,62 кг, максимальний час автономної роботи за заявою виробника — до 8 годин.

Основні складові частини об'єкта:

- Корпус та кришка — несуча конструкція, захист внутрішніх компонентів;
- Дисплей (матриця, рамка, шарніри) — виведення зображення;
- Клавіатура та тачпад — введення даних;
- Система охолодження (вентилятори, радіатори, повітроводи) — відведення тепла;
- Акумулятор та система живлення (роз'єм зарядки, адаптер) — автономна робота;
- Порти підключення (USB-A, USB-C, HDMI, 3,5 мм jack) — підключення периферії;
- Вебкамера та мікрофон — відеозв'язок;
- Мережеві модулі (Wi-Fi, Bluetooth) — бездротовий зв'язок;
- Накопичувач SSD — зберігання даних;
- Динаміки — виведення звуку.

Мета тестування — оцінити якість продукту з точки зору продуктивності, надійності, зручності використання, автономності та відповідності заявленим виробником характеристикам.

2. Тест-кейси

Усього розроблено 12 тест-кейсів: 11 позитивних і 1 негативний (ТС-204).
Пріоритети: High — 6, Medium — 5, Low — 1.

Тест-кейс: ТС-201. Перевірка комплектності ноутбука

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Загальна комплектація

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ноутбук в упаковці виробника, упаковка не розкривалась. 2. Є специфікація комплектації з паспорта виробу.
Кроки (Steps)	1. Розпакувати ноутбук. 2. Звірити наявність ноутбука, адаптера живлення, кабелю, документації та гарантійного талона зі специфікацією. 3. Оглянути корпус і дисплей на предмет пошкоджень.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Усі позиції зі специфікації присутні в повному обсязі. 2. Видимих пошкоджень, тріщин, подряпин глибше 0,5 мм на корпусі та матриці немає. 3. Паспорт і гарантійний талон входять до комплекту.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Ноутбук підготовлений до подальших випробувань.

Тест-кейс: TC-202. Час завантаження операційної системи

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Накопичувач SSD / ОС

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ноутбук підключено до мережі живлення. 2. ОС Windows 11 встановлено, автозавантаження стандартне. 3. Ноутбук вимкнено коректно.
Кроки (Steps)	1. Натиснути кнопку живлення. 2. Заміряти час секундоміром від натискання до появи робочого столу. 3. Повторити процедуру 3 рази.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Середній час холодного завантаження не перевищує 30 с. 2. Зависань, чорного екрана чи циклічного перезавантаження немає.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	ОС завантажена, робочий стіл активний.

Тест-кейс: TC-203. Коректність роботи клавіатури

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Клавіатура

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. ОС завантажена. 2. Відкрито текстовий редактор (Notepad).

Кроки (Steps)	1. По черзі натиснути всі клавіші літерного та цифрового рядів. 2. Натиснути клавіші Enter, Space, Backspace, Shift, Ctrl, Alt. 3. Перевірити роботу підсвітки клавіатури (Fn + Space).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кожне натискання реєструється коректним символом у редакторі. 2. Жодна клавіша не залипає і не пропускає натискань. 3. Підсвітка вмикається/вимикається без затримки.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Редактор закрито без збереження.

Тест-кейс: TC-204. Робота тачпада при забрудненні поверхні (негативний сценарій)

Пріоритет: Medium Тип: Negative Компонент: Тачпад

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. ОС завантажена. 2. На поверхню тачпада нанесено тонкий шар вологи (імітація вологих пальців).
Кроки (Steps)	1. Спробувати перемістити курсор рухом одного пальця. 2. Виконати клік лівою та правою кнопками. 3. Виконати жест масштабування двома пальцями.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Курсор не «стрибає» хаотично по екрану. 2. Кліки реєструються без хибних спрацювань. 3. Жест масштабування виконується плавно, без зависань.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Поверхню тачпада витерто насухо.

Тест-кейс: TC-205. Автономність роботи від акумулятора

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Акумулятор

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Акумулятор заряджено до 100%. 2. Яскравість екрана — 50%. 3. Wi-Fi увімкнено, відкрито 5 вкладок браузера.
Кроки (Steps)	1. Від'єднати адаптер живлення. 2. Запустити відтворення відео 1080p у циклі. 3. Заміряти час до вимкнення ноутбука або до 5% заряду.
Очікуваний	1. Час автономної роботи не менше 6 годин.

результат (Expected Result)	2. Рівень заряду знижується рівномірно, без різких стрибків. 3. Корпус не нагрівається вище +45 °C.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Ноутбук підключено до зарядки.

Тест-кейс: TC-206. Температура під навантаженням

Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Система охолодження

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ноутбук підключено до мережі. 2. Температура приміщення +22 °C. 3. Встановлено утиліту моніторингу (HWiNFO).
Кроки (Steps)	1. Запустити стрес-тест CPU (OCCT або AIDA64) на 30 хвилин. 2. Фіксувати температуру CPU та швидкість обертання вентиляторів. 3. Виміряти температуру нижньої кришки корпусу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Температура CPU не перевищує 90 °C. 2. Температура нижньої кришки не перевищує +45 °C. 3. Відсутнє тротління до 800 МГц, вентилятори працюють без сторонніх шумів.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Стрес-тест зупинено, ноутбук охолоджено.

Тест-кейс: TC-207. Перевірка роботи портів USB

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Порти підключення

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. ОС завантажена. 2. Є USB-флешка з файлами, USB-мишка та зовнішній HDD.
Кроки (Steps)	1. По черзі підключити USB-флешку в кожен USB-порт. 2. Перевірити визначення пристрою в Проводнику. 3. Підключити USB-мишу в USB-C через перехідник. 4. Перевірити передачу файлу розміром 1 ГБ.
Очікуваний	1. Кожен порт визначає пристрій протягом 3 с.

результат (Expected Result)	2. Передача 1 ГБ завершується без помилок. 3. Швидкість передачі відповідає USB 3.0 (не менше 60 МБ/с).
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Пристрої безпечно від'єднано.

Тест-кейс: ТС-208. Якість матриці (биття пікселів та рівномірність підсвітки)
Пріоритет: High Тип: Positive Компонент: Дисплей

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Екран очищено від пилу. 2. Яскравість виставлена на 100%. 3. Відкрито тестовий відеоролик з однотонними кольорами (білий, чорний, червоний, зелений, синій).
Кроки (Steps)	1. По черзі відобразити кожен із п'яти кольорів на весь екран. 2. Уважно оглянути екран з відстані 40 см. 3. Перевірити рівномірність яскравості по кутках.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Битих або «залиплих» пікселів не виявлено. 2. Відсутні засвіти (backlight bleed) площею понад 1 см². 3. Кольори рівномірні по всій площі матриці.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Тестовий ролик закрито.

Тест-кейс: ТС-209. Робота Wi-Fi на різних частотах
Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Мережевий модуль

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Є роутер із дводіапазотною мережею (2.4 ГГц і 5 ГГц). 2. Швидкість інтернет-тарифу — не менше 100 Мбіт/с.
Кроки (Steps)	1. Підключитися до мережі 2.4 ГГц, заміряти швидкість (Speedtest). 2. Підключитися до мережі 5 ГГц, заміряти швидкість. 3. Перевірити стабільність з'єднання при віддаленні на 10 м від роутера.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Ноутбук підключається до обох мереж без помилок. 2. Швидкість на 5 ГГц не менше 80 Мбіт/с, на 2.4 ГГц — не менше 30 Мбіт/с. 3. Розривів з'єднання протягом 10 хв тесту немає.
Фактичний	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass /

результат (Actual Result)	Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Ноутбук відключено від тестових мереж.

Тест-кейс: ТС-210. Перевірка вебкамери та мікрофона

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Вебкамера / Мікрофон

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. ОС завантажена. 2. Встановлено додаток «Камера» та диктофон. 3. Освітлення в приміщенні не менше 300 лк.
Кроки (Steps)	1. Запустити додаток «Камера», зробити фото та відеозапис. 2. Запустити диктофон, записати 10 с мовлення на відстані 50 см. 3. Відтворити запис.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зображення чітке, роздільність не менше 1280×720. 2. Звук записано без сторонніх шумів і тріску. 3. Синхронізація відео та звуку не порушена.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Записи видалено.

Тест-кейс: ТС-211. Кут відкривання та надійність шарнірів

Пріоритет: Medium Тип: Positive Компонент: Шарніри / корпус

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ноутбук стоїть на рівній твердій поверхні. 2. Кришка закрыта.
Кроки (Steps)	1. Відкрити кришку на кут 45°, відпустити. 2. Відкрити кришку на 90°, 135° і до максимального кута. 3. Закрити кришку повністю. 4. Повторити цикл 20 разів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Кришка фіксується у відкритому положенні без самовільного падіння. 2. Максимальний кут відкривання — не менше 135°. 3. Люфту шарнірів та сторонніх звуків (хрускіт) немає.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Кришка закрыта, ноутбук у вимкненому стані.

Тест-кейс: ТС-212. Наявність та працездатність динаміків
 Пріоритет: Low Тип: Positive Компонент: Аудіосистема

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. ОС завантажена. 2. Гучність виставлена на 50%. 3. Є тестовий аудіофайл (музика, 30 с).
Кроки (Steps)	1. Відтворити тестовий аудіофайл. 2. Перевірити звучання лівого та правого каналів окремо (баланс). 3. Виставити гучність 100% і перевірити наявність хрипів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Звук відтворюється з обох динаміків. 2. На максимальній гучності хрипів та спотворень немає. 3. Рівень гучності чути на відстані не менше 3 м.
Фактичний результат (Actual Result)	Заповнюється під час тестування: _____ Статус: Pass / Fail / Blocked
Постумови (Post-conditions)	Відтворення зупинено, гучність повернуто на 30%.

3. Зведена таблиця тест-кейсів

ID	Назва	Пріоритет	Тип	Статус
ТС-201	Перевірка комплектності ноутбука	High	Positive	—
ТС-202	Час завантаження операційної системи	High	Positive	—
ТС-203	Коректність роботи клавіатури	High	Positive	—
ТС-204	Робота тачпада при забрудненні поверхні (негативний сценарій)	Medium	Negative	—
ТС-205	Автономність роботи від акумулятора	High	Positive	—
ТС-206	Температура під навантаженням	High	Positive	—
ТС-207	Перевірка роботи портів USB	Medium	Positive	—
ТС-208	Якість матриці (биття пікселів та рівномірність підсвітки)	High	Positive	—
ТС-209	Робота Wi-Fi на різних частотах	Medium	Positive	—
ТС-210	Перевірка вебкамери та мікрофона	Medium	Positive	—

ТС-211	Кут відкривання та надійність шарнірів	Medium	Positive	—
ТС-212	Наявність та працездатність динаміків	Low	Positive	—

Розподіл: High — 6, Medium — 5, Low — 1; Positive — 11, Negative — 1.

4. Інтерпретація результатів виконання

- Pass (позитивний результат) — фактичний результат збігається з очікуваним. Наприклад, у ТС-202 середній час завантаження ОС склав 22 с (норма ≤ 30 с) — тест пройдено.
- Fail (негативний результат) — фактичний результат не збігається з очікуваним, знайдено помилку. Наприклад, у ТС-208 виявлено 2 битих пікселі в правому нижньому куті матриці при нормі 0 — оформлюється баг-репорт із вказанням серійного номера, скріншотом і кольором, на якому дефект видно.
- Blocked (виконання заблоковано) — після одного з кроків продовження неможливе. Наприклад, у ТС-205 ноутбук вимкнувся на 40-й хвилині автономної роботи через несправність акумулятора; подальше вимірювання часу та перевірку рівномірності розряду виконати неможливо — це також є знайденою помилкою.

Висновок: У ході практичної роботи обрано об'єкт тестування — ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8, що складається з 10 функціональних частин (корпус, дисплей, клавіатура й тачпад, система охолодження, акумулятор, порти, вебкамера, мережеві модулі, SSD, динаміки). Розроблено 12 атомарних та незалежних тест-кейсів із вимірюваними очікуваними результатами, що охоплюють як функціональні, так і нефункціональні характеристики пристрою. Закріплено структуру класичного тест-кейсу, правила його написання (атомарність, незалежність, чіткість), а також уміння інтерпретувати результати виконання тестів як Pass, Fail та Blocked.